

Mezclado de etanol en gasolina en Chile

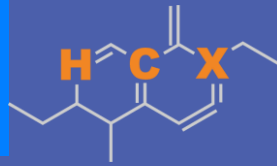
Agosto, 2025



**U.S. GRAINS &
BIOPRODUCTS
COUNCIL**

20 F St. NW, Suite 900 \ Washington, DC 20001
202-789-0789 \ www.grains.org

FARO90



www.faro90.com
+52 55 6122 2255

Mezclado de etanol en América Latina

Existen retos importantes en la calidad de los combustibles y las emisiones de los vehículos al medio ambiente en la región.

- El uso de etanol mejora la calidad de las gasolinas y aporta flexibilidad en su formulación.
- El etanol incrementa el octanaje de manera costo-efectiva y sustituye componentes más costosos.
- El etanol contribuye a la descarbonización del transporte y a la mejora de la calidad del aire.
- En la región hay oportunidades para aumentar el nivel de mezcla e implementar nuevas políticas de uso de etanol con gasolina.

Se estudiaron 16 países con potencial de uso adicional de etanol se analizaron: 1) los perfiles de gasolina por país; 2) Optimización de formulaciones de gasolinas con etanol y 3) Impacto de las mezclas de etanol en las emisiones.



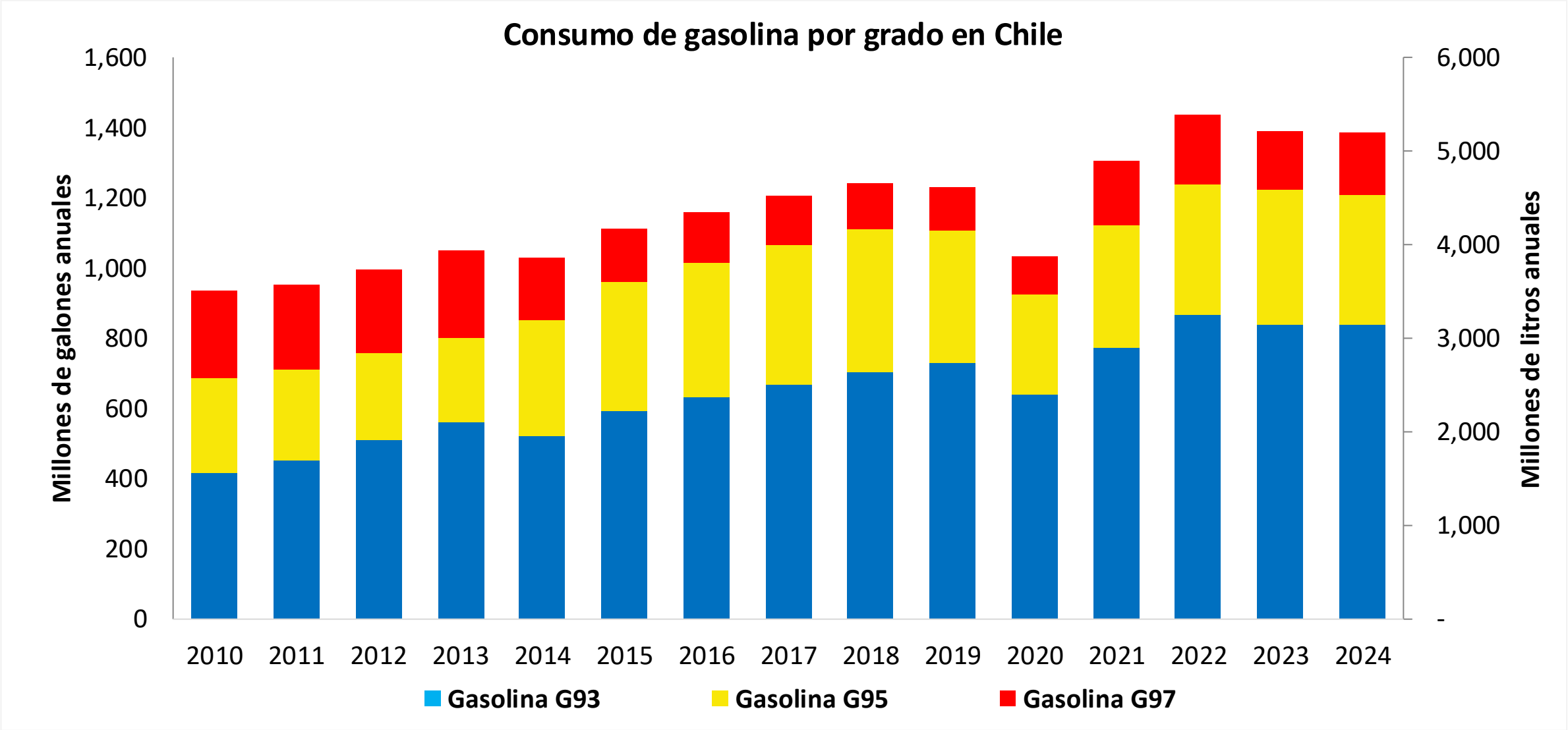
Mezclado de etanol en gasolina en Chile



El consumo de gasolinas en Chile en 2024 se mantiene por encima de los 1,300 millones de galones por año (5,000 millones de litros), repartidos entre los tres grados que se comercializan: RON 93 (AKI 87), RON 95 (AKI 88) y RON 97 (AKI 92). El grado RON 93 representa el 28% del mercado de gasolinas. Chile cuenta con una especificación especial para la Región Metropolitana de Santiago, que es más estricta que la del resto del país. La empresa del estado, ENAP, produce alrededor del 80% del consumo en Chile (CNE). En 2023 y 2024 la producción se normalizó tras las reducciones ocasionadas en 2022 por mantenimiento y restricciones ambientales en refinerías. Las importaciones de gasolina y componentes provienen principalmente de Estados Unidos. Aunque en las refinerías solo se producen RON 93 y RON 97, en estaciones de servicio se mezclan por partes iguales ambas gasolinas para producir RON 95.

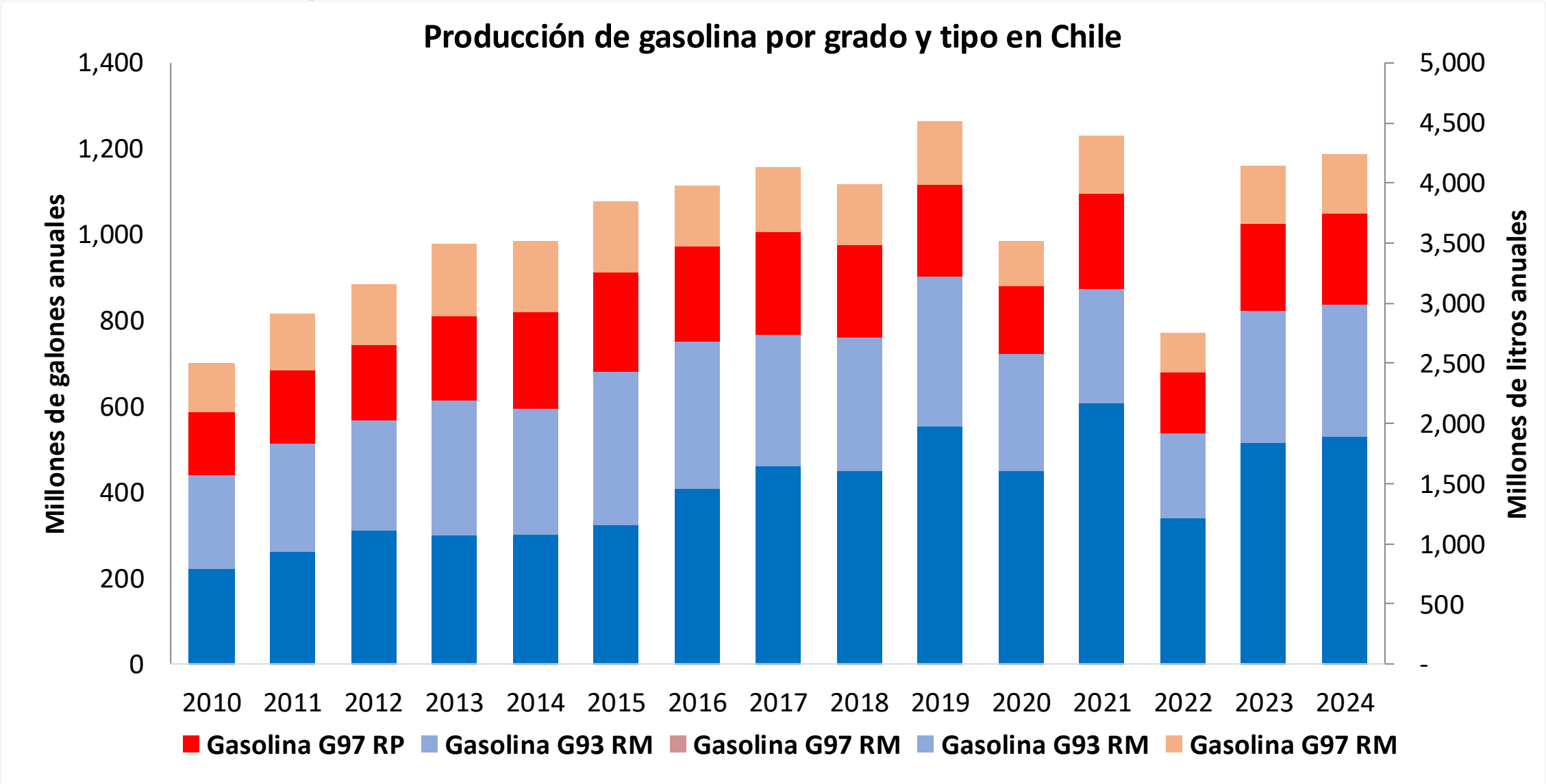
Conforme al Decreto Supremo 56 emitido por el Ministerio de Energía se permite el uso de hasta 5% de etanol, pero no se utiliza actualmente por barrera regulatoria. Chile no produce ni importa etanol. Se analiza actualmente el uso de etanol como una medida para apoyar los planes de descarbonización de la economía.

Consumo de gasolina en Chile



Fuente: CNE, 2024

Producción de gasolina en Chile



Fuente: CNE, 2024

The FARO90 logo is shown in a blue box, with the text "FARO90" in white. To the right of the logo is a chemical structure diagram of a substituted benzene ring. The ring has a methyl group at the top position, a methyl group at the bottom position, and a methyl group at the right position. The ring is labeled with "H", "C", and "X" in orange, indicating the positions of the substituents.



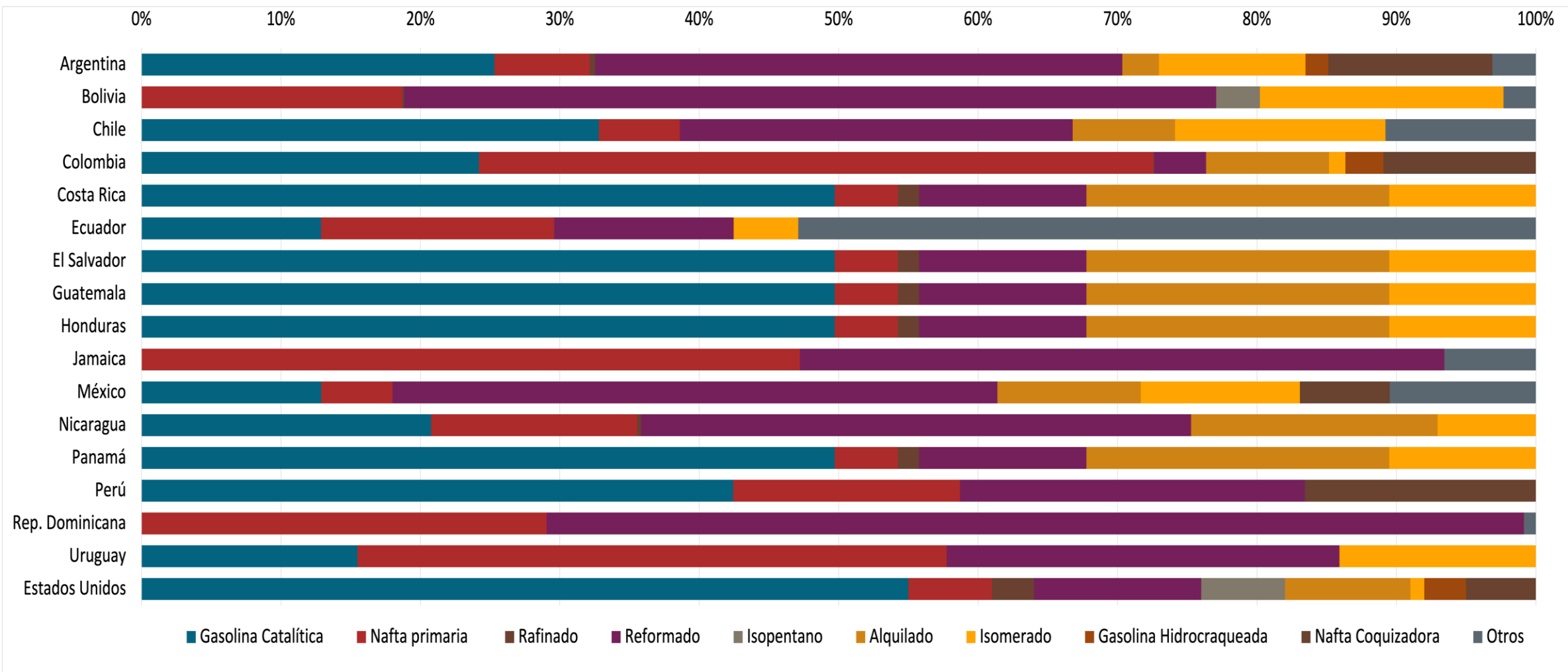
Calidad de gasolina en Chile

Nombre	PPDA DS31	PPDA DS31	DS 39	DS 39	EN 228:2012 + A1:2017 (autorización Euro 6)			
Fecha implementación	2017	2017	2025	2025	2017			
Aplicación	Region Metropolitana	Region Metropolitana	Resto del país	Resto del país	Todos los países			
Grado	G93	G97	G93	G97	RON 95 E5	RON 95 E10	RON 98 E5	RON 98 E10
Contenido de benceno	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v	< 1 %v/v
Compuestos aromáticos	< 38 %v/v	< 38 %v/v	< 38 %v/v	< 38 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v	< 35 %v/v
Olefinas	12 %v/v	12 %v/v	18 %v/v	18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v	< 18 %v/v
Contenido de plomo	0,0 g/l	0,0 g/l	0,0 g/l	0,0 g/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l	< 5 mg/l
Manganeso	Reportar	Reportar	Reportar	Reportar	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l	< 2,0 mg/l
RON	93	97	93	97	> 95	> 95	> 98	> 98
MON	Reportar	Reportar	Reportar	Reportar	> 85	> 88	> 85	> 88
AKI								
Contenido de azufre	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg	< 10 mg/kg
Contenido de oxígeno	< 2 %m/m	< 2 %m/m	< 2 %m/m	< 2 %m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m	<2,7 % m/m	<3,7 % m/m
Etanol (EtOH)	<5 %v/v	<5 %v/v	<5 %v/v	<5 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v	<5 %v/v	<10 %v/v
PVR 37.8°C (Verano)	<> 55 kPa	<> 55 kPa	<> 69 kPa, <> 83 kPa (Magallanes y región Antártica)	<> 69 kPa, <> 83 kPa (Magallanes y región Antártica)	<> 60 - 70 kPa *Depende del país, la PVR está regulada en la Directiva de la calidad del combustible de la UE			
PVR 37.8 °C(Invierno)	<> 69 kPa	<> 69 kPa	<> 69- 83 kPa	<> 69 - 83 kPa				
PVR 37.8°C (Transición)								
MTBE					-	-	-	-
Éteres 5 o más átomos de C	-	-	-	-	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v	Con base en contenido de oxígeno	<22 %v/v

Fuente: ENAP, BCN, 2024

Mezclado de componentes de gasolina en América Latina

La gasolina es una mezcla de una base específica de gasolina y otros compuestos. Esta mezcla suele realizarse en terminales de mezclado y solo el 30% de la gasolina del mundo se distribuye directamente de refinerías. Cada componente proporciona distintas propiedades a la mezcla final, por ejemplo, isómeros, alquilados y butanos aumentan el octanaje. Los componentes utilizados en Latinoamérica son:



Optimización de la mezcla de gasolina

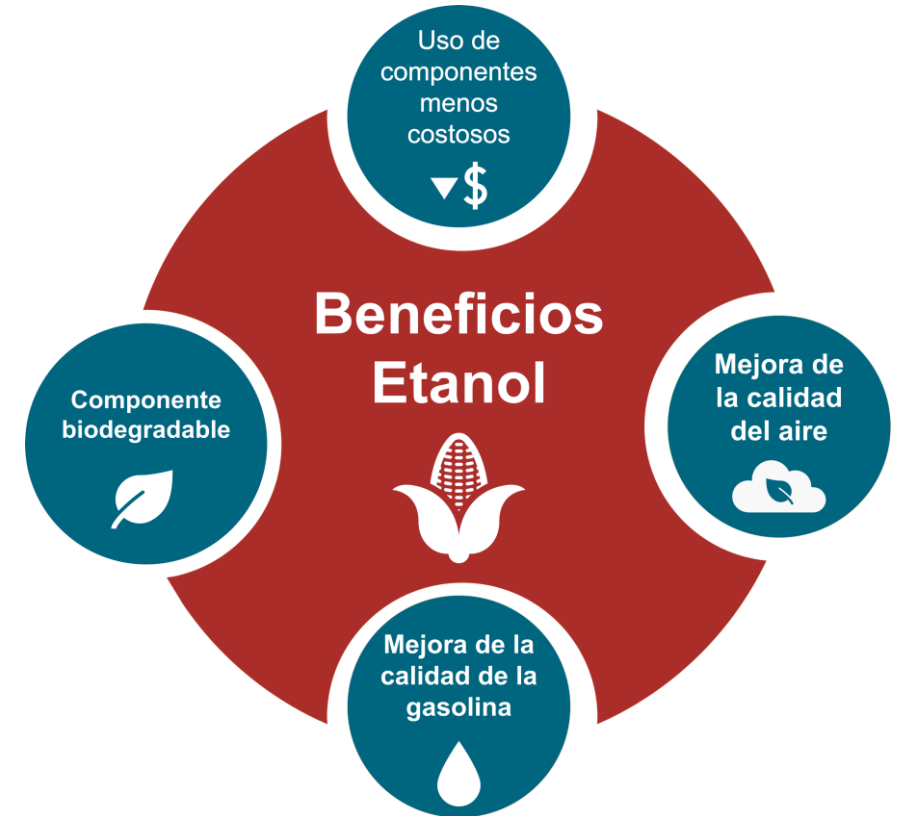
En varias partes del mundo se añade etanol a los componentes de mezcla de gasolina. Esto presenta ventajas al ser un combustible renovable, hecho de biomasa, potenciador del octanaje, reductor de azufre; permitiendo el cumplimiento de objetivos ambientales.

Para determinar los componentes a mezclar con etanol se utilizó un **modelo de mezclado**. Este modelo minimiza el precio de la gasolina terminada con base en:

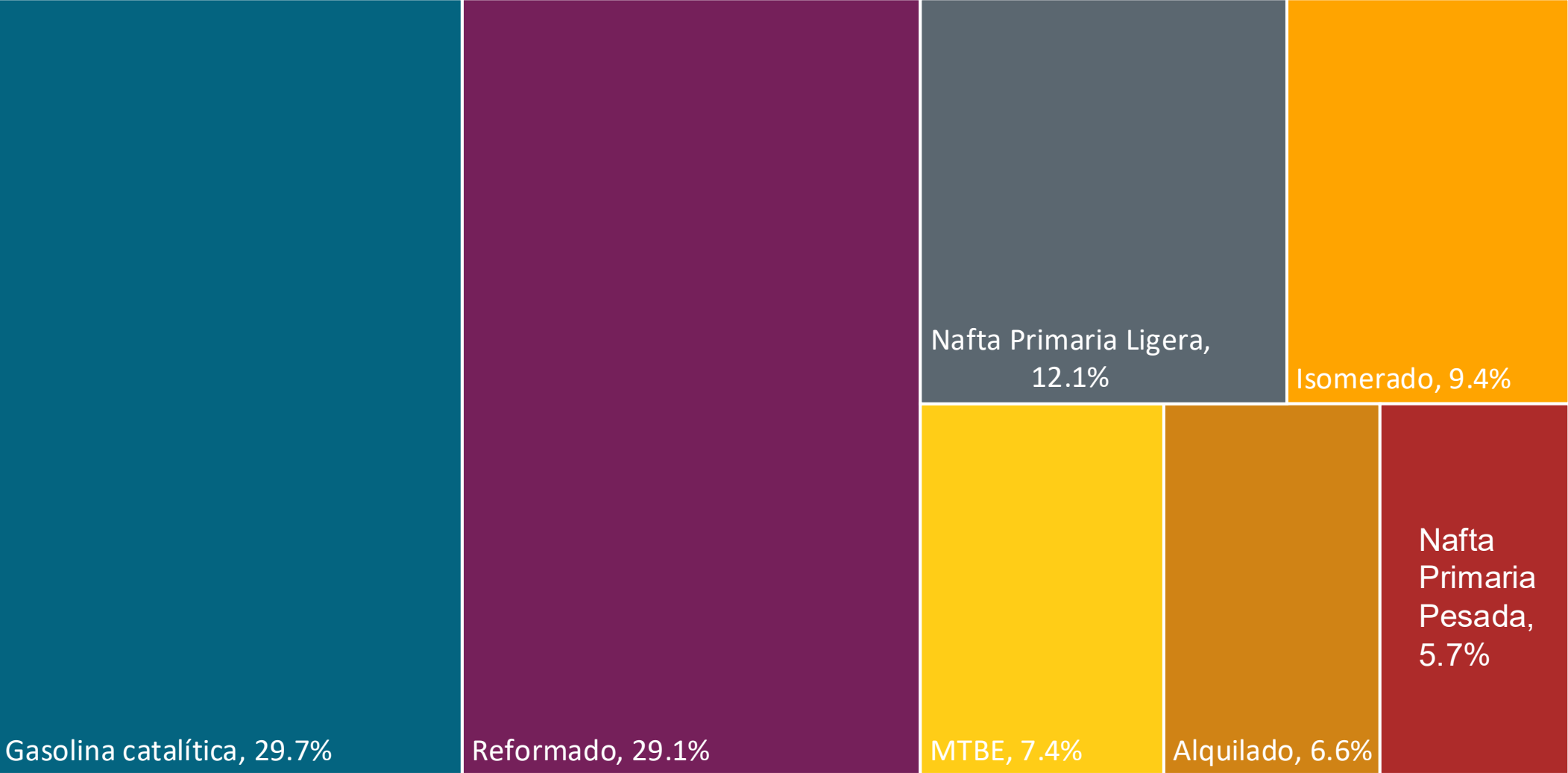
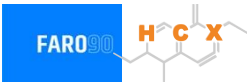
- Los precios de los componentes,
- Las propiedades que modifican,
- Los parámetros de calidad en el país seleccionado, y
- La disponibilidad por país.

Mediante iteraciones el modelo obtiene el % v/v de los componentes a ser mezclados con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol, de tal manera que cumpla con las propiedades establecidas de una gasolina terminada.

El modelo utiliza precios de componentes al mayoreo promedio de 2024, y proporciona precios de combustible terminado sin considerar costos de distribución al interior del país, impuestos y subsidios locales y márgenes de importación o comercialización.

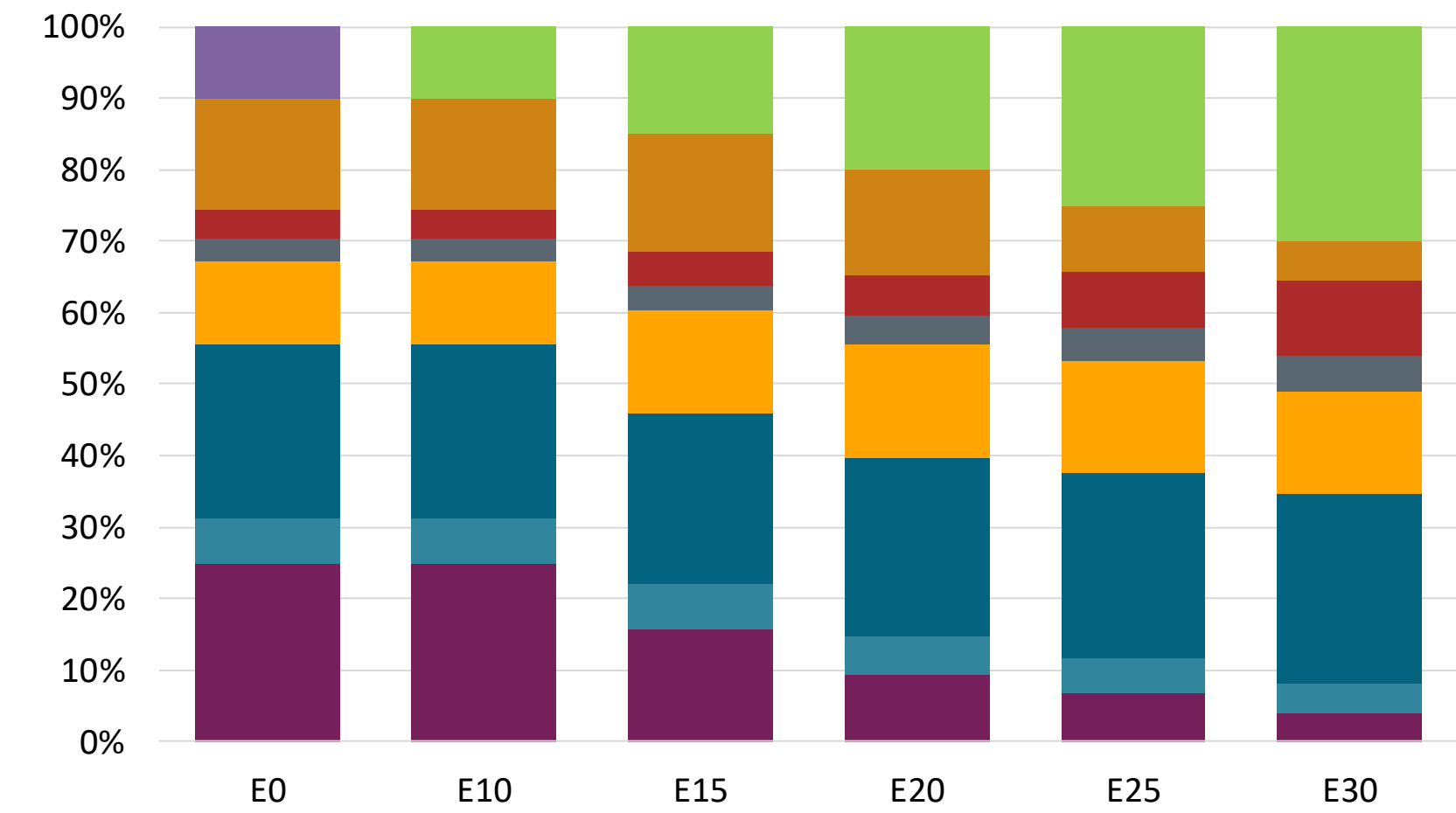
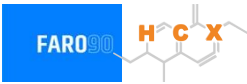


Chile – Componentes



Fuente: ENAP, 2025

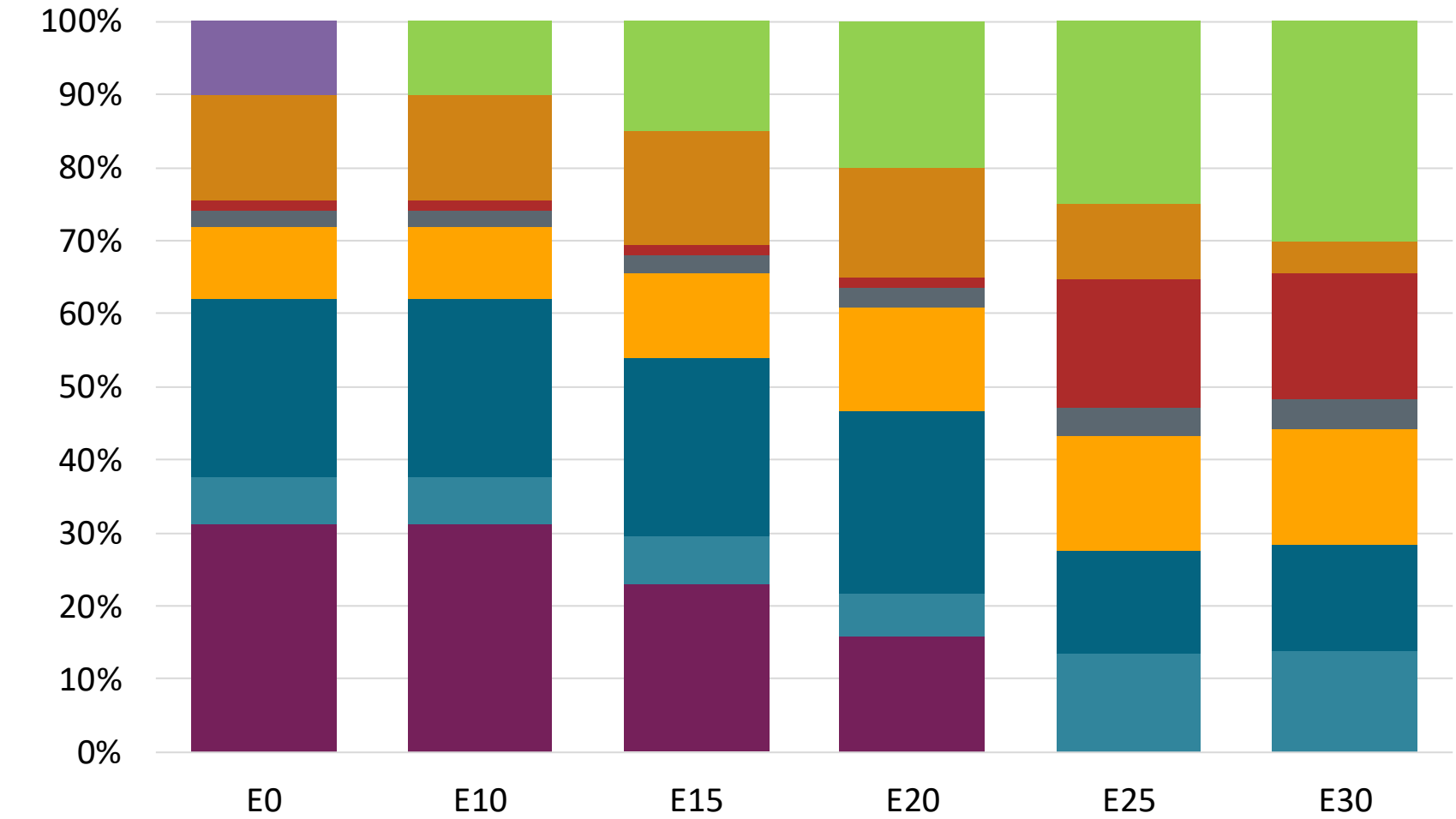
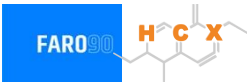
Chile – G93 RP Aconcagua – Octano Constante



Octano (RON)	93	93	93	93	93	93
Precio (US\$/gal)	\$2.601	\$2.519	\$2.430	\$2.341	\$2.249	\$2.160

Elaboración: Faro90, 2025

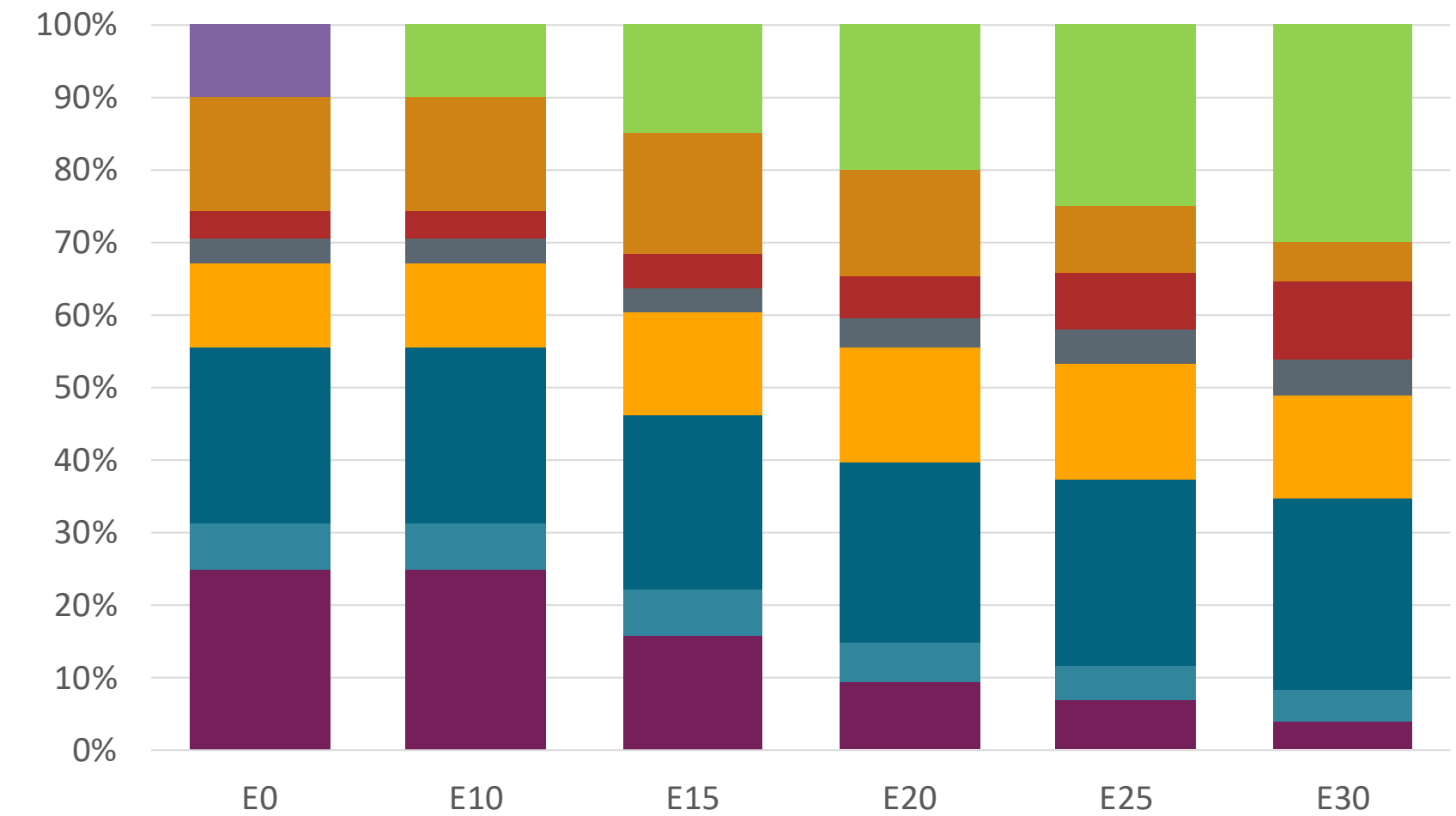
Chile – G97 RP Aconcagua – Octano Constante



Octano (RON)	97	97	97	97	97	97
Precio (US\$/gal)	\$2.727	\$2.645	\$2.567	\$2.487	\$2.133	2.077

Elaboración: Faro90, 2025

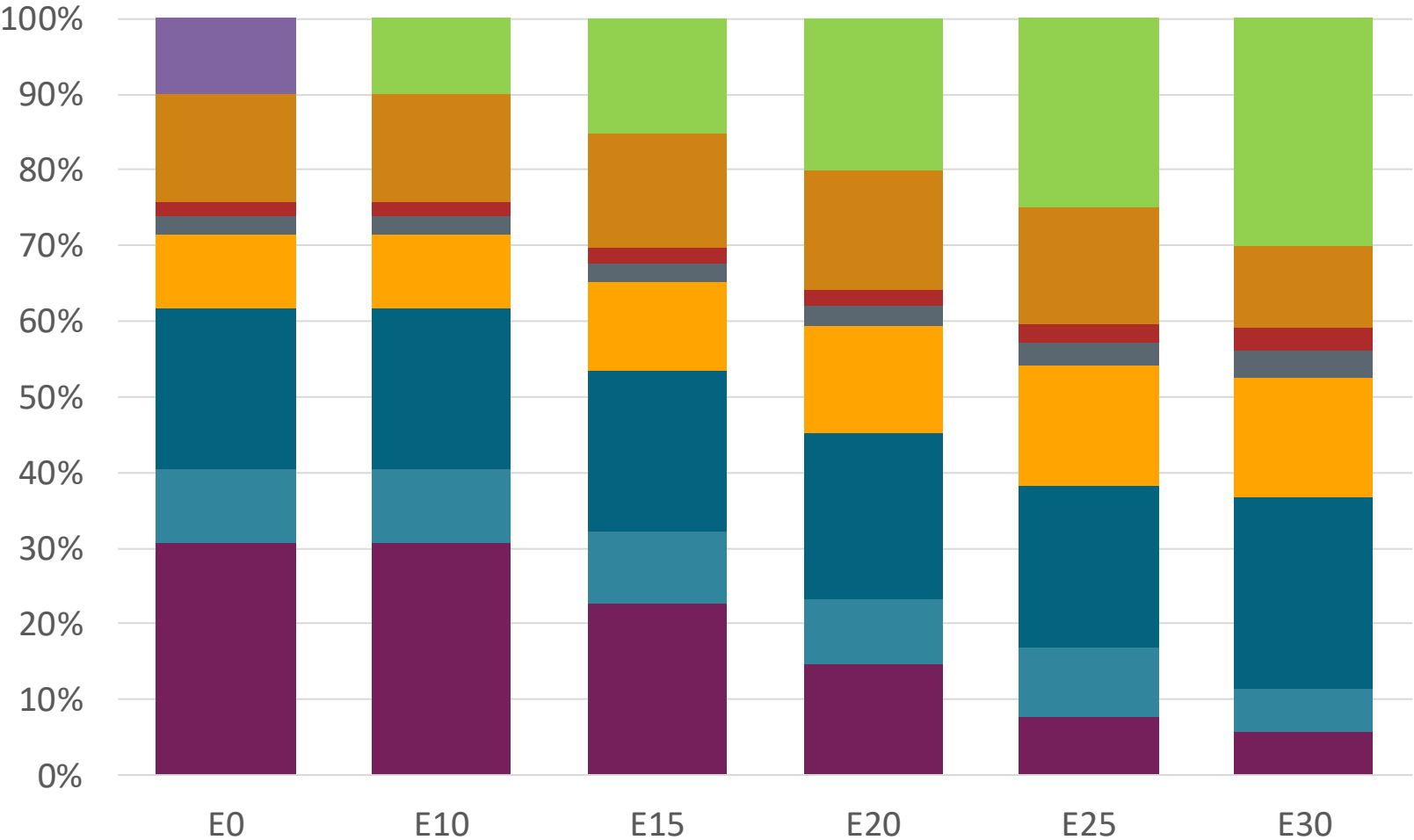
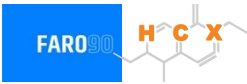
Chile – G93 RM Aconcagua – Octano Constante



Octano (RON)	93	93	93	93	93	93
Precio (US\$/gal)	\$2.601	\$2.519	\$2.430	\$2.341	\$2.249	\$2.160

Elaboración: Faro90, 2025

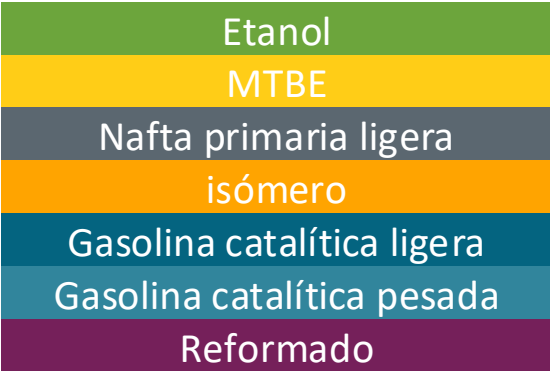
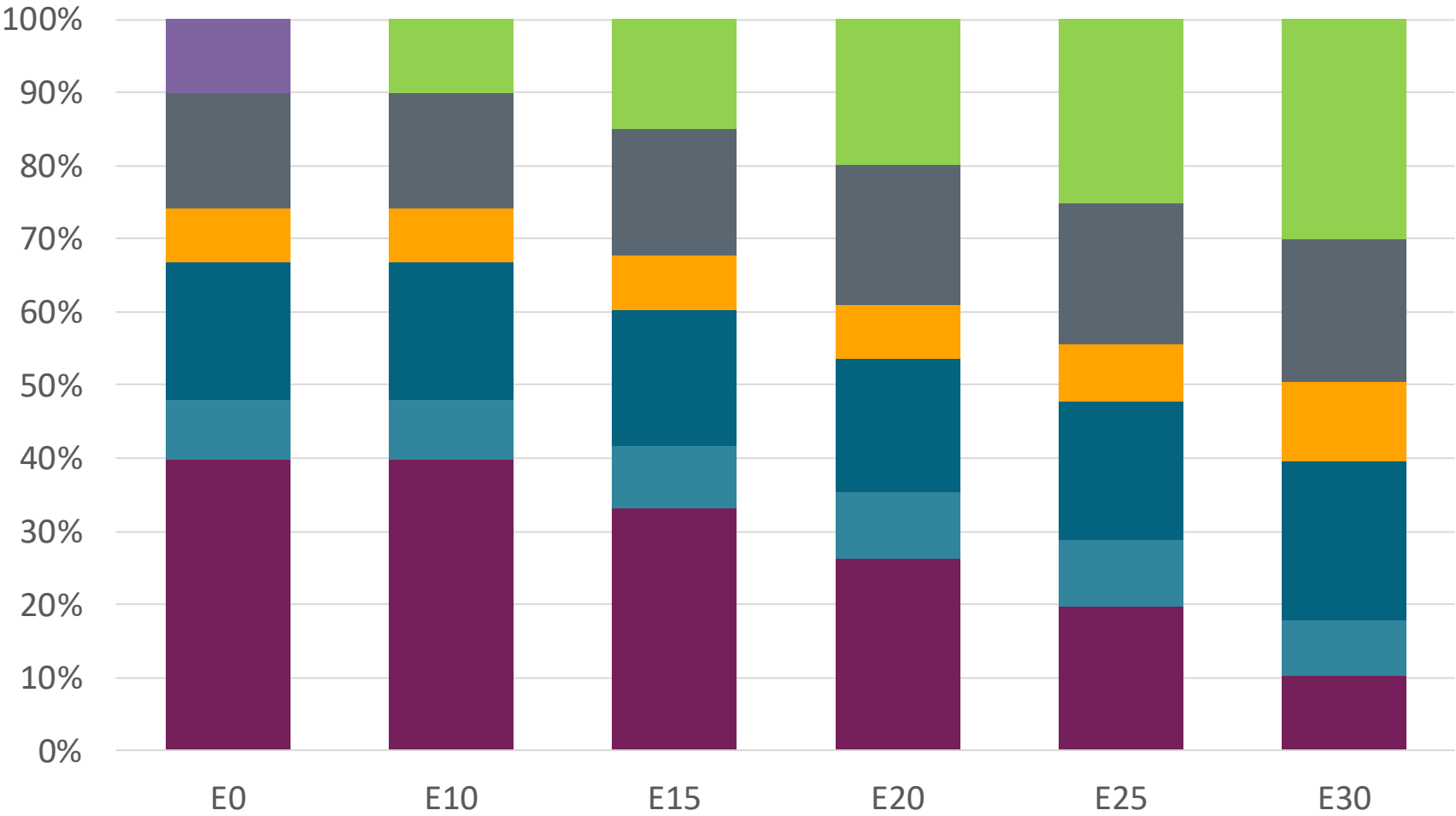
Chile – G97 RM Aconcagua – Octano Constante



Octano (RON)	97	97	97	97	97	97
Precio (US\$/gal)	\$2.71	\$2.63	\$2.55	\$2.47	\$2.39	\$2.32

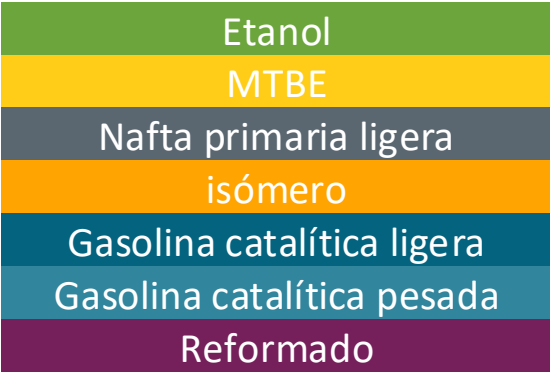
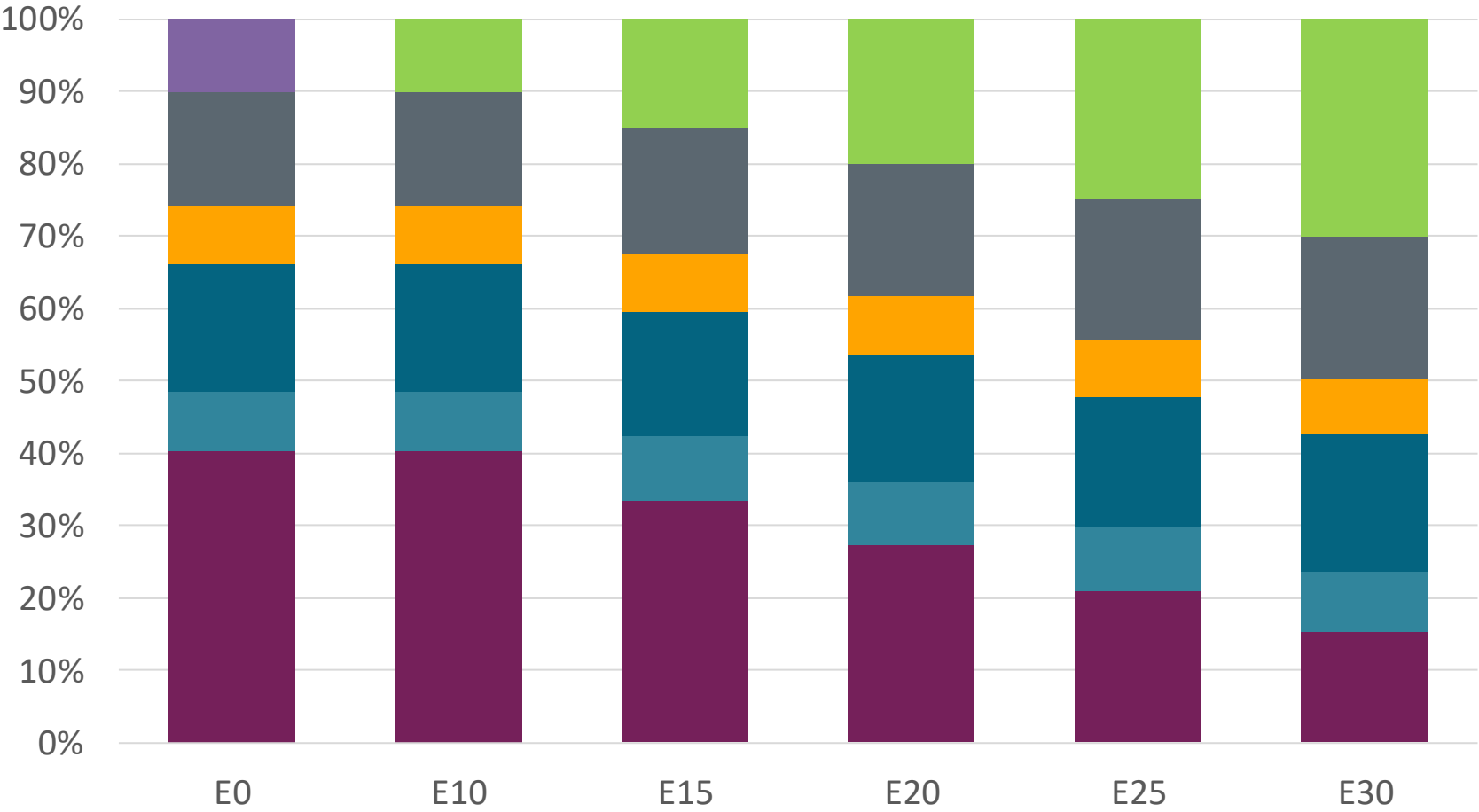
Elaboración: Faro90, 2025

Chile – G93 RP Biobío – Octano Constante



Octano (RON)	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0	93.0
Precio (US\$/gal)	\$ 2.46	\$ 2.38	\$ 2.29	\$ 2.21	\$ 2.14	\$ 2.06

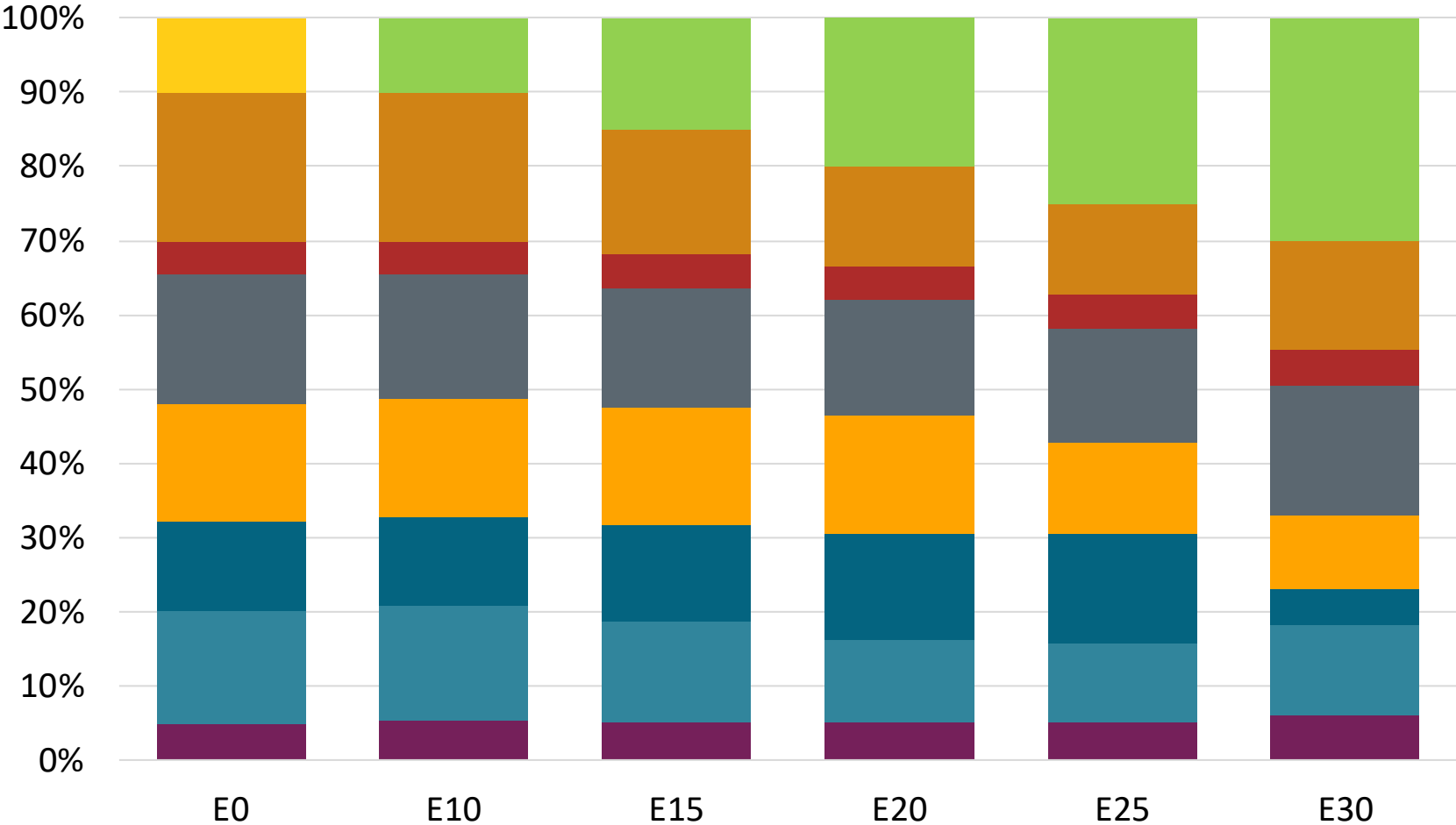
Chile – G97 RP Biobío – Octano Constante



Octano (RON)	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0	97.0
Precio (US\$/gal)	\$ 2.56	\$ 2.47	\$ 2.39	\$ 2.31	\$ 2.24	\$ 2.17

Elaboración: Faro90, 2025

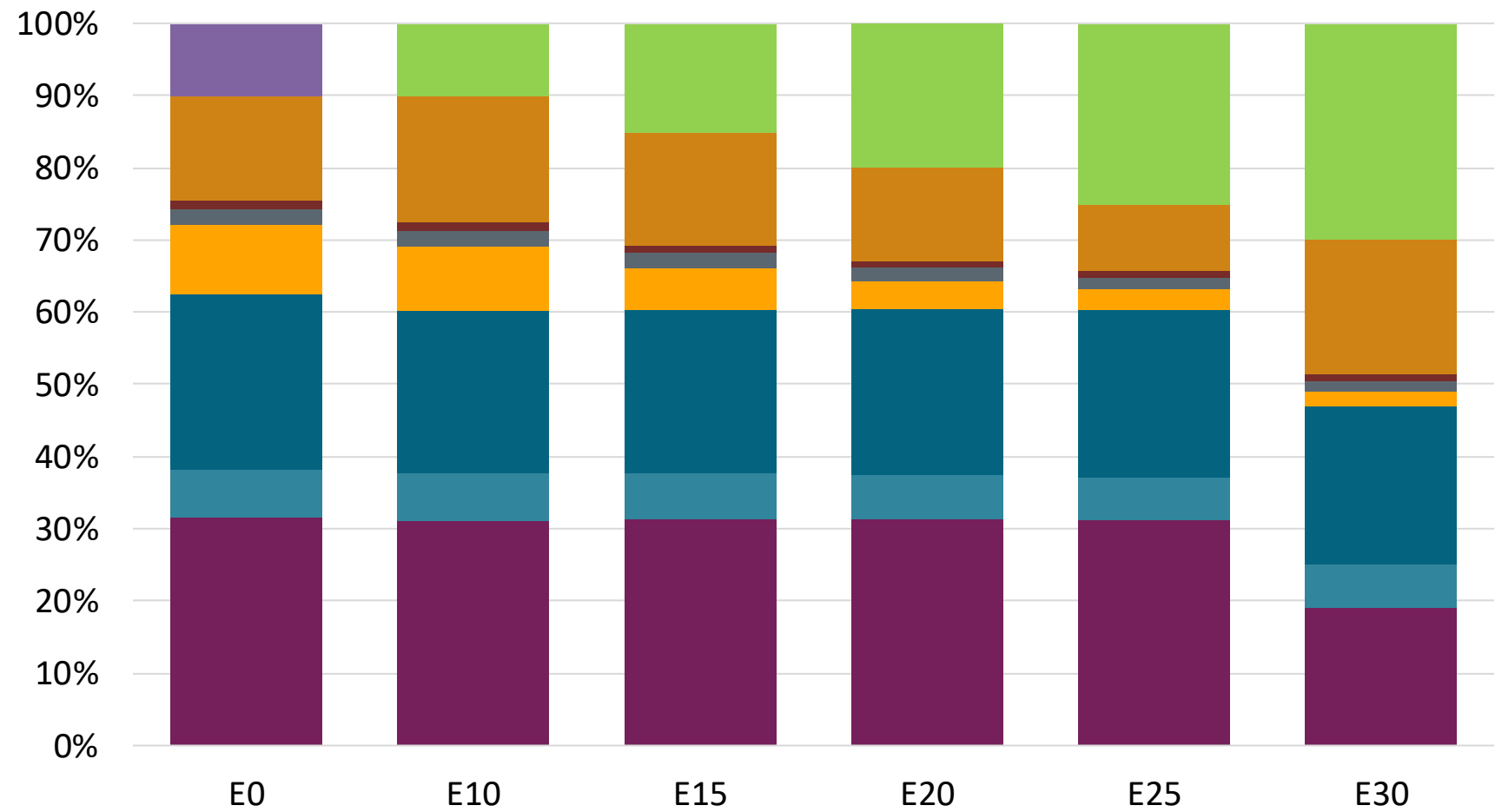
Chile – G93 RP Aconcagua – Octano Aumento



Octano (RON)	E0	E10	E15	E20	E25	E30
	93.0	95.1	97.5	100.1	102.0	104.3
Precio (US\$/gal)	\$ 2.40	\$ 2.40	\$ 2.40	\$ 2.40	\$ 2.40	\$ 2.40

Elaboración: Faro90, 2025

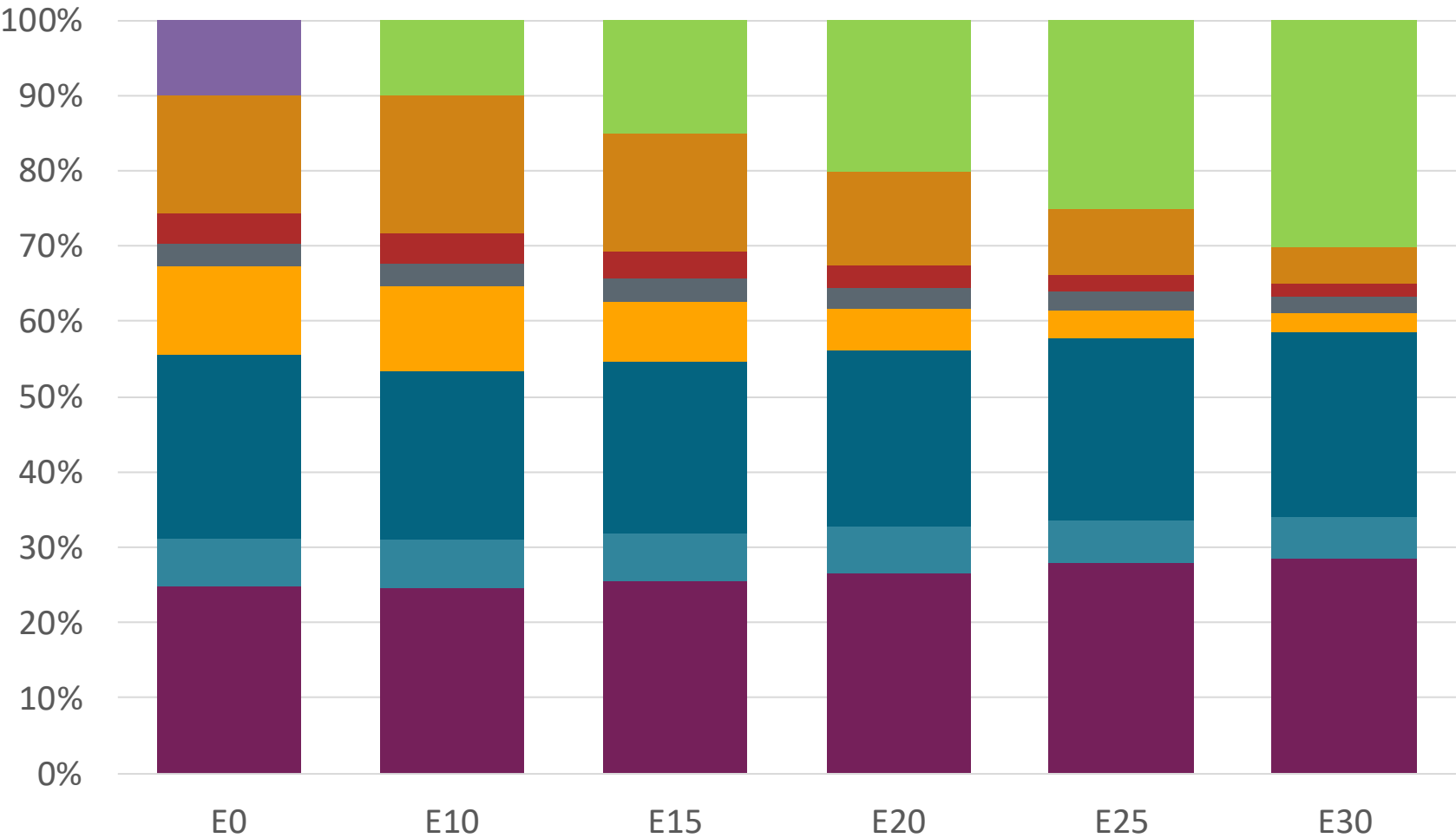
Chile – G97 RP Aconcagua – Octano Aumento



Octano (RON)	97.0	100.1	102.1	104.3	106.9	109.4
Precio (US\$/gal)	\$2.73	\$2.73	\$2.73	\$2.73	\$2.73	\$2.73

Elaboración: Faro90, 2025

Chile – G93 RM Aconcagua – Octano Aumento



Octano (RON)	93.0	96.2	98.1	100.0	102.1	104.3
Precio (US\$/gal)	\$ 2.601	\$ 2.601	\$ 2.601	\$ 2.601	\$ 2.601	\$ 2.601

Elaboración: Faro90, 2025

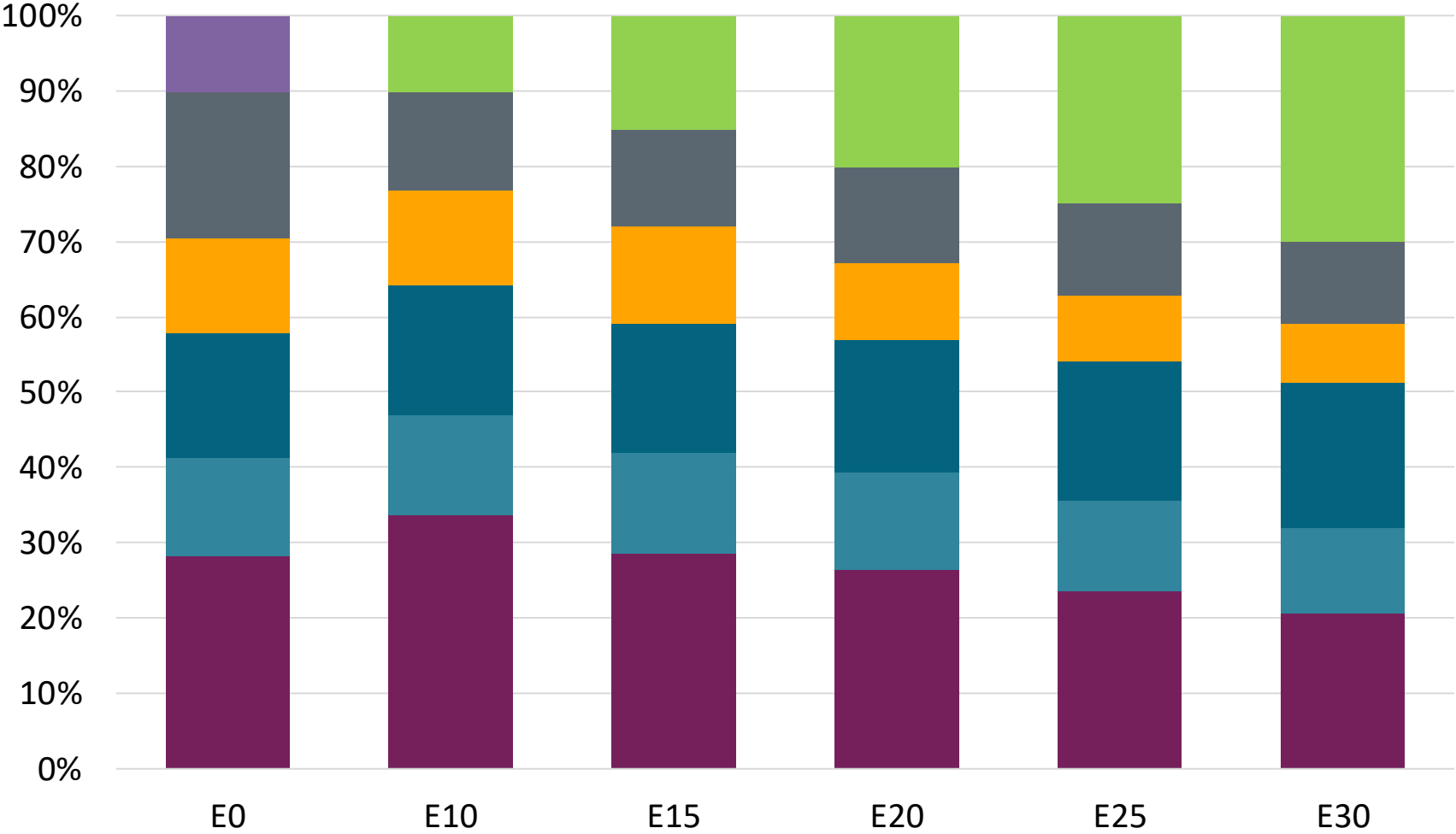
Chile – G97 RM Aconcagua – Octano Aumento



Octano (RON)	97.0	100.1	102.1	104.3	106.9	109.5
Precio (US\$/gal)	\$ 2.73	\$ 2.73	\$ 2.73	\$ 2.73	\$ 2.73	\$ 2.73

Elaboración: Faro90, 2025

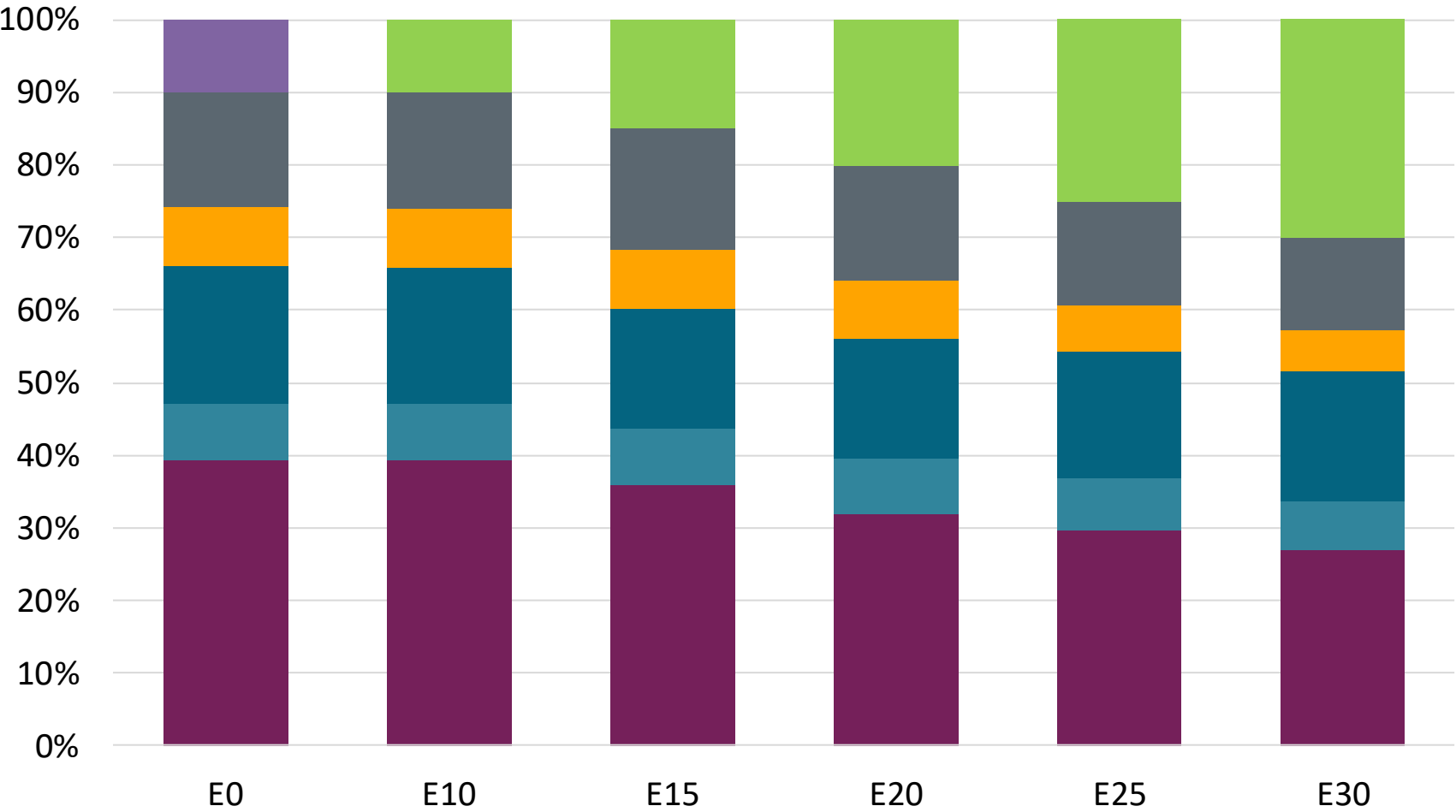
Chile – G93 RP Biobio – Octano Aumento



Octano (RON)	93.0	93.0	95.9	98.2	100.4	102.7
Precio (US\$/gal)	\$ 2.33	\$ 2.33	\$ 2.33	\$ 2.33	\$ 2.33	\$ 2.33

Elaboración: Faro90, 2025

Chile – G97 RP Biobío – Octano Aumento



Octano (RON)	97.0	101.0	103.7	107.1	108.9	111.1
Precio (US\$/gal)	\$ 2.558	\$ 2.558	\$ 2.558	\$ 2.558	\$ 2.558	\$ 2.558

Elaboración: Faro90, 2025

Impacto en las emisiones vehiculares por el uso de etanol en gasolina

El modelo utilizado en este análisis toma como referencia al [Modelo internacional de emisiones vehiculares \(IVE\)](#).

El modelo utiliza tasas de emisión base del modelo IVE, así como sus factores de ajuste en función de:

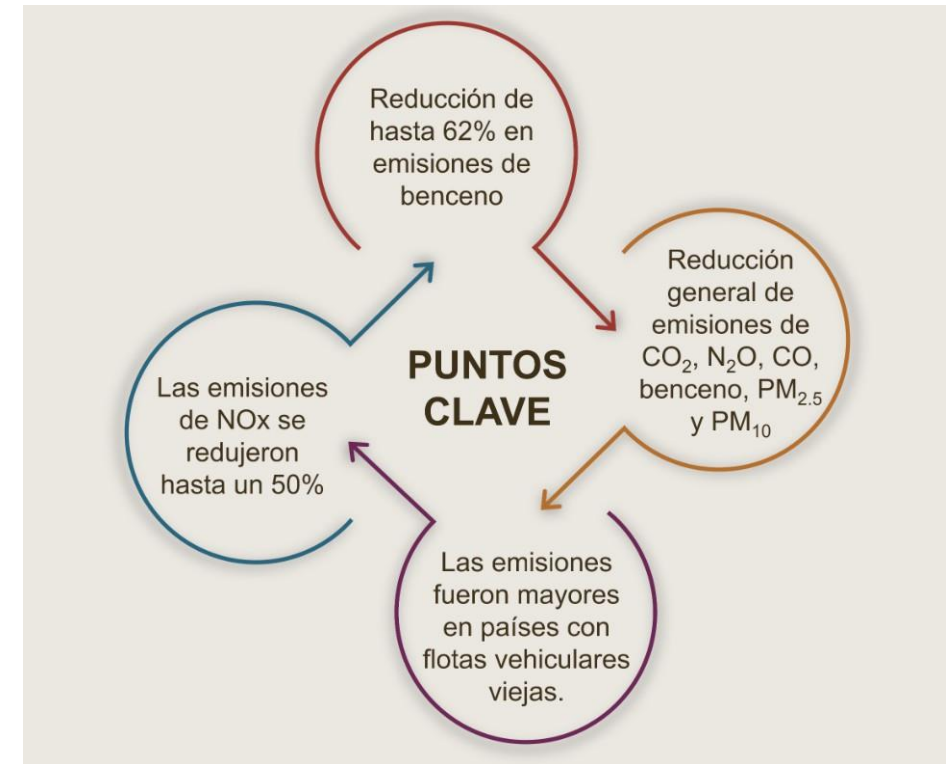
- La tecnología vehicular (autos, camionetas, camiones, autobuses, motocicletas),
- Antigüedad promedio de la flota vehicular,
- Distancia promedio manejada por tipo de vehículo por país, así como
- Condiciones geográficas y climáticas (altitud, humedad, temperatura).

Se calculan las emisiones de contaminantes criterio, contaminantes tóxicos y gases de efecto invernadero (GEI), calibradas con inventarios de emisiones. Para el modelado se utilizan datos de la calidad real de la gasolina y tasas de reducción para mezclas de gasolina con etanol de diversas fuentes (IPCC, US Grains, entre otros).

Se estimaron las emisiones de diferentes contaminantes para una gasolina sin etanol y el impacto para mezclas con 10%, 15%, 20%, 25% y 30% de etanol. Se realizó una comparación con los requerimientos del estándar Euro 6. Asimismo, se comparan con las emisiones reales de la flota vehicular en Estados Unidos*.

*Fuente: Bureau of transportation statistics.

Principales resultados



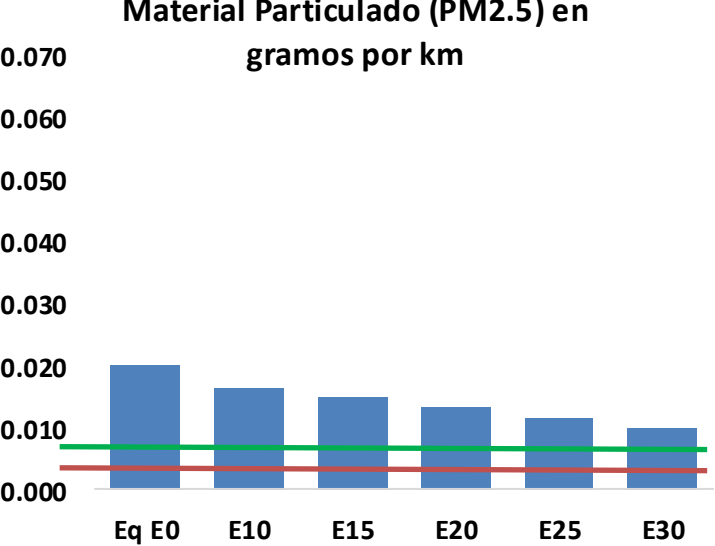
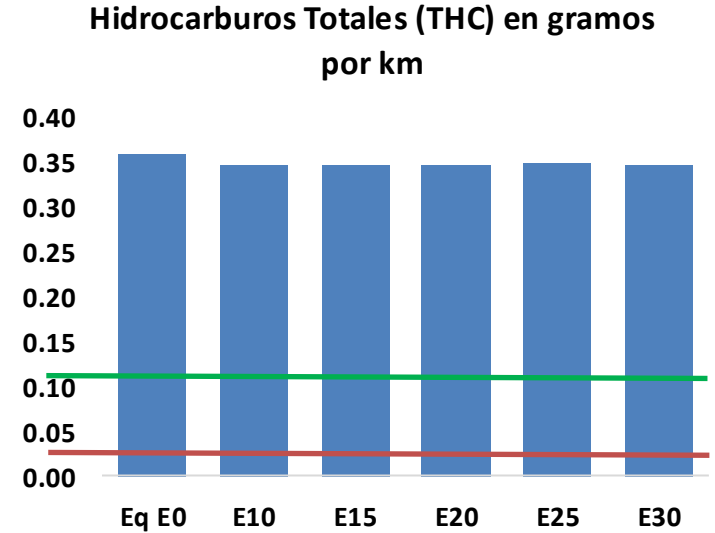
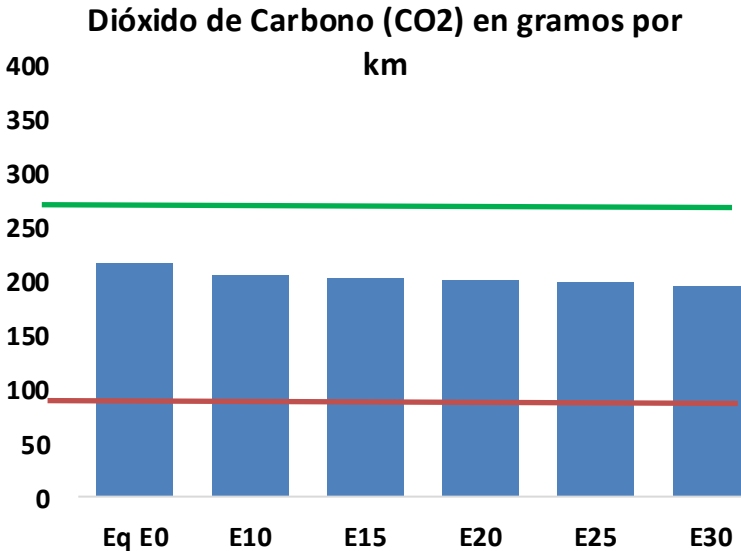
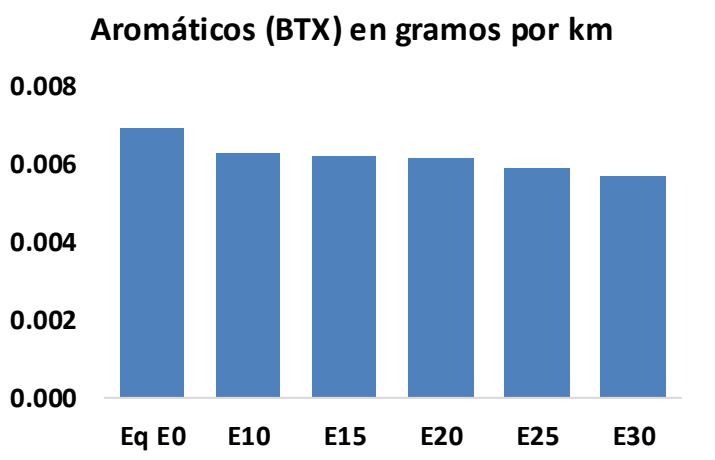
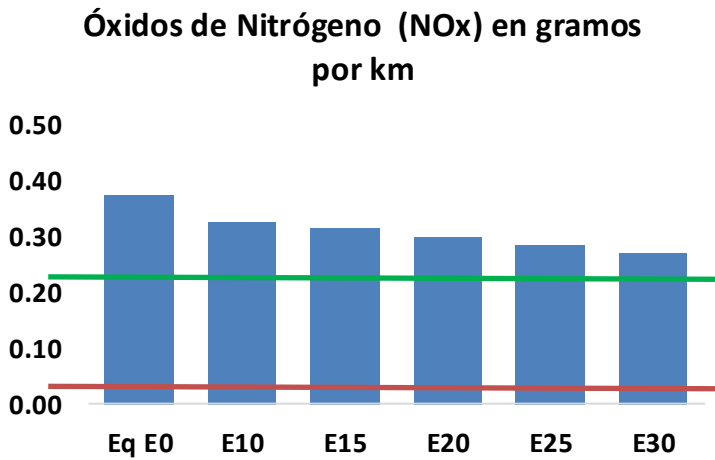
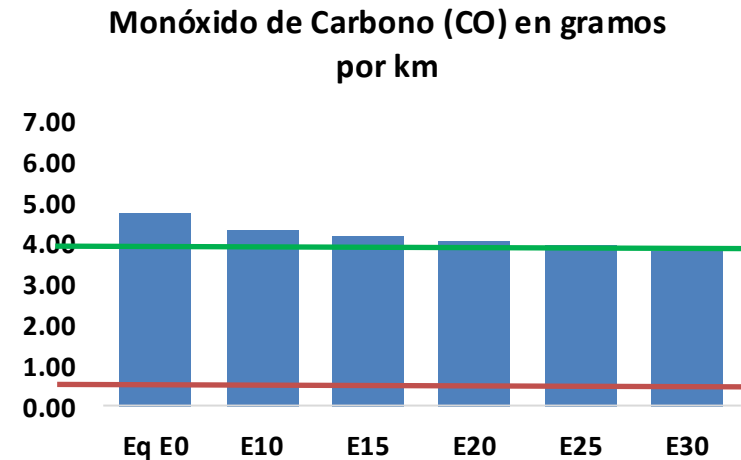
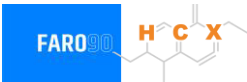
Chile – Parque Vehicular

Tipo	Peso	Motor	Escape	Recuperador	Edad	Index	No. Vehículos
Auto/Sml Truck (Autos y camionetas)	Ligeros	Carburador	3-Ways	PCV Tank	+8años	29	42,608
		Single FI	3-Ways		+8años	83	298,823
		Multi FI	3-Ways		+8años	119	1,120,144
			Euro III		+8años	191	690,653
			Euro IV		+8años	200	787,336
			Euro V		+8años	1253	464,935
			Euro VI		4-8años	1252	803,943
					-4años	1251	415,697
		Híbrido	Híbrido		4-8años	208	898
		Eléctricos			-4años	207	3,650
	Medianos	Carburador	3-Ways	PCV Tank			1,340
		Single FI	3-Ways		+8años	32	246,934
		Multi FI	3-Ways		+8años	86	337,941
			3-Ways		+8años	122	393,950
			Euro III		+8años	194	167,702
			Euro IV		+8años	203	291,291
			Euro V		+8años	1256	89,733
			Euro VI		4-8años	1255	263,841
		Híbrido	Híbrido		-4años	1254	236,646
		Eléctricos			4-8años	211	0
Sml Engines	Ligeros	4-Cycle	Euro II	PCV	-4años	210	495
			Euro III		+8años	1235	415
			Euro IV		+8 años	1234	33,031
			Euro V		+8 años	1243	999
		Multi FI	Híbrido		+8 años	1242	145,315
		Eléctricas	-		-4 años	1242	21,990
					4-8años		85,681
Truck (Camiones, Maq. Pesada)	Pesados	Carburador	3-Ways	PCV	4-8años		0
		Fuel-Injection	3-Ways		-8años		258
			Euro III		+8años	863	105,504
			Euro IV		+8años	908	177,934
			Euro V		+8años	944	35,057
			Euro VI		+8años	953	45,369

Parque vehicular: **7,379,730 vehículos que usan gasolina**
Edad promedio: **10 años**

Chile – Emisiones vehiculares

Estados Unidos
Emisiones estándar Euro 6



Chile – Emisiones vehiculares

Emisión Parque Vehicular (kg/día)	Eq E0	E5	E10	E15	E20	E25	E30	Reduccion (%)	
								E10	E20
CO	487,387	465,588	443,789	428,983	415,490	405,540	391,301	-9%	-15%
CO2	22,058,884	21,491,656	20,955,940	20,534,616	20,326,128	20,205,060	19,832,623	-5%	-8%
VOC	36,645	35,990	35,335	35,221	35,299	35,418	35,371	-4%	-4%
NOx	37,886	34,981	32,987	31,971	30,335	29,052	27,542	-13%	-20%
SOx	256	236	217	201	185	168	150	-15%	-28%
NH3	7,199	7,128	7,057	7,090	7,170	7,226	7,273	-2%	0%
N2O	390	388	386	388	396	400	405	-1%	2%
CH4	8,281	8,281	8,281	8,405	8,587	8,745	8,894	0%	4%
Plomo	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%
Butadienos	447	440	433	433	435	437	438	-3%	-3%
Acetaldehidos	800	918	1,346	2,050	2,794	3,192	3,772	68%	249%
Formaldehidos	2,296	2,232	2,602	3,056	3,201	3,541	3,855	13%	39%
Benceno	703	676	640	630	625	598	578	-9%	-11%
PM2.5	1,272	1,156	1,041	939	839	733	621	-18%	-34%
PM10	770	700	630	568	508	443	376	-18%	-34%

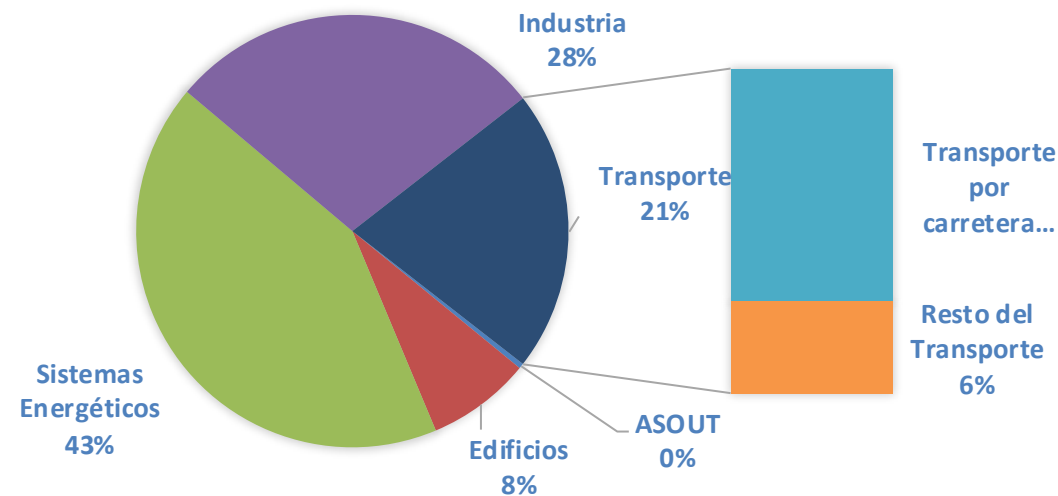
Emisiones de GEI Ciclo de Vida

La Agenda Global en Acción Climática llama a países, ciudades y regiones, empresas y miembros de la sociedad civil en todo el mundo para lograr economías climáticamente resilientes y de bajo carbono en apoyo al Acuerdo de París. El transporte por carretera representa el 15% del total de emisiones de gases de efecto invernadero - GEI (IPCC,2023).

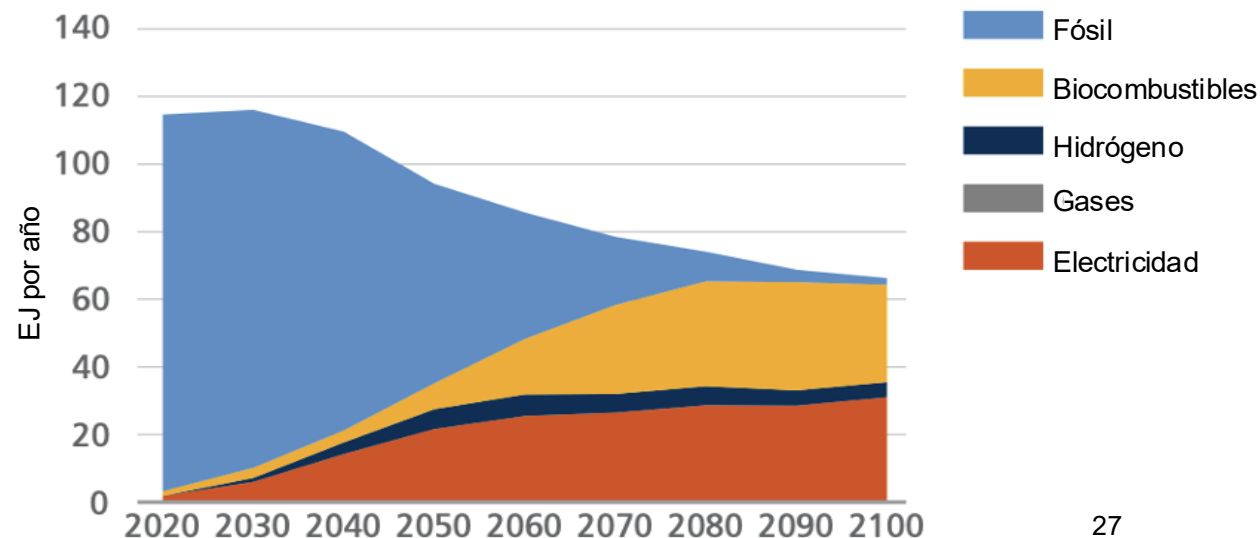
Las mezclas de etanol con gasolina son una práctica internacional reconocida que ofrece beneficios en la reducción de emisiones en el corto plazo. El etanol, al ser un combustible renovable es importantes en la solución para alcanzar las metas de reducción en el sector transporte.

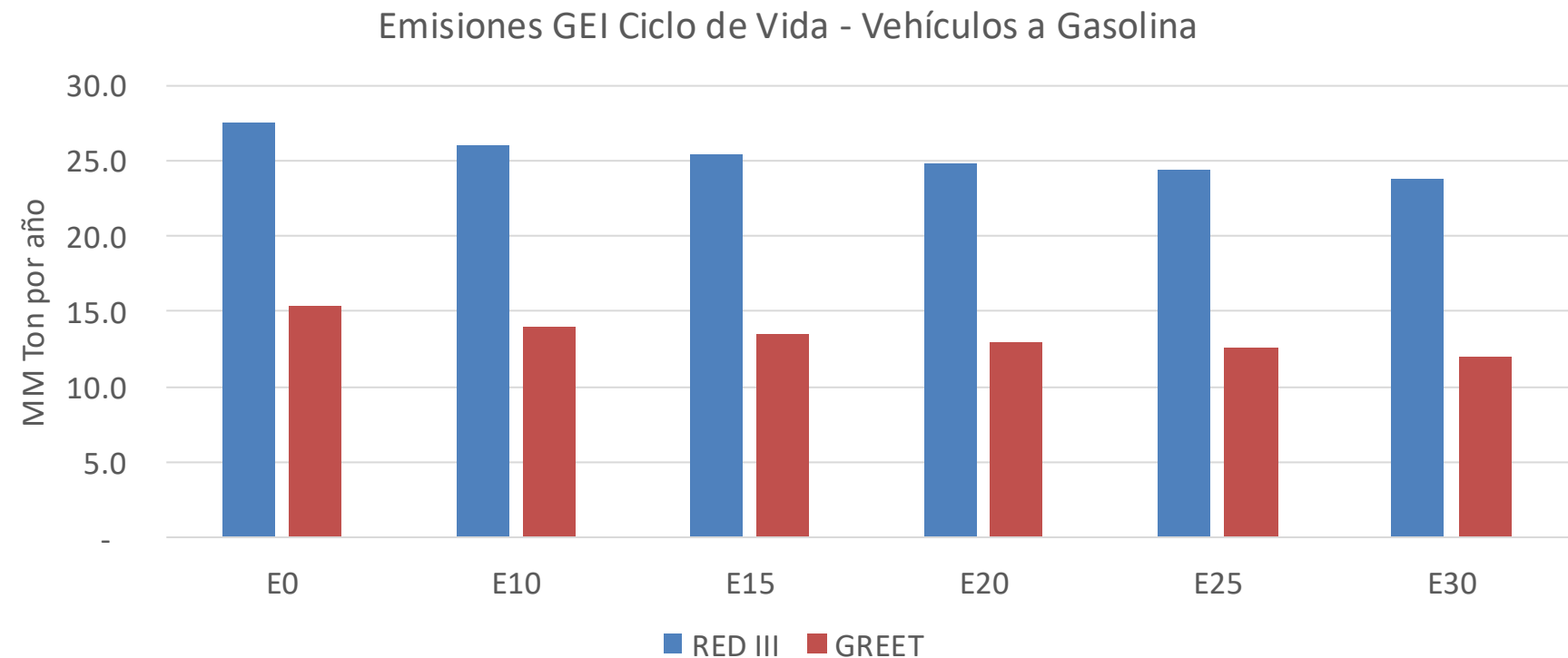
La reducción de GEI para cada país al utilizar diferentes mezclas de etanol se calculan utilizando las metodologías de emisiones de ciclo de vida **RED II/III** y **GREET** y el **Modelo Internacional de Emisiones Vehiculares (IVE)**. Los resultados se comparan con las metas vigentes para cada país para 2035. Las emisiones actuales por país son las publicadas el **IPCC** para 2024.

Distribución actual de las emisiones de GEI



Escenario para metas Sustentables y políticas ambientales del IPCC, 2023





Emisiones País 2024 (MMT/año)	118.1
Meta a 2035 (MMT/año)	90.1
Delta	28.0

%Reducción vs E0	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	8.9%	12.2%	15.3%	18.1%	21.8%
RED II/III	0.0%	5.5%	7.5%	9.4%	11.1%	13.3%

% Meta@2035	E0	E10	E15	E20	E25	E30
GREET 2024	0.0%	4.9%	6.6%	8.4%	9.9%	11.9%
RED II/III	0.0%	5.4%	7.3%	9.2%	10.9%	13.0%

Fuente: Greet, RED II/III, climateactiontracker.org, F90